

DAC TA USE CASE

Hệ thống Tổng hợp & Giới thiệu Nhà trọ Ứng dụng AI - THS2026-66

Phiên bản 1.0 - Ngày: 10/06/2026

Phạm vi: Hệ thống hoạt động theo mô hình Aggregator. Dữ liệu ở mức gần real-time (6-12h).

Xác nhận phòng còn trống nằm ngoài phạm vi - người dùng tự xác nhận qua link nguồn gốc.

NHOM A - NEN TANG WEB CO BAN

ID	Tên UC	Actor	Mô tả	Điều kiện tiên quyết	Luồng chính	Luồng thay thế	Điều kiện sau
UC-A1.1	Đăng ký tài khoản	Guest	Tạo TK bằng Email+MK, xác thực OTP.	Email chưa tồn tại.	1.Bam Đăng ký 2.Dien form 3.Validate 4.Gui OTP email 5.Nhap OTP 6.Tao TK -> Onboarding	Email đã có->Báo lỗi. MK yếu->Lỗi. OTP sai->3 lần. OTP hết hạn->Gui lại.	TK tạo (role=user), chuyển Onboarding
UC-A1.2	Đăng nhập	Guest	Đăng nhập Email/Password, nhận JWT.	Đã có TK.	1.Bam Đăng nhập 2.Nhap Email+MK 3.JWT Access(15p)+Refresh(7d) 4.Chuyen trang chu	Sai MK->'Email hoặc MK không đúng'. >5 lần->Khóa 15p.	JWT lưu httpOnly cookie
UC-A1.3	Đăng nhập Google	Guest	OAuth 2.0 one-click. Tạo TK nếu chưa có.	Không.	1.Bam 'Google' 2.Redirect Consent 3.Cap quyền 4.Auth Code 5.ID Token 6a.Moi->Tao TK 6b.Cu->Login 7.JWT	Tu chối cap quyền->Quay lại login.	Đăng nhập OK. TK mới->Quiz
UC-A1.4	Quên mật khẩu	Guest	Gui link đặt lại MK qua email.	Đã có TK.	1.Bam Quên MK 2.Nhap email 3.Gui link reset(30p) 4.Mo link, nhap MK mới 5.Cap nhat hash	Email không có->Van hien 'Đã gửi'. Link hết hạn->Gui lại.	MK đổi thành công
UC-A2.1	Tìm kiếm nhà trọ	Guest/User	Tim text + Loc đã tiêu chí + Sáp xếp + Bản đồ.	Không (không cần đăng nhập).	1.Nhap tu khoa 2.Ket qua+sidebar loc 3.Loc: Gia(slider),DT,Quan,Tien ich(checkbox),KC CTU 4.Sap xep 5.20 tin/trang 6.List/Map View	Không nhập->Hiện tất cả. Map View: Pin Leaflet/OSM, click->popup.	DS kết quả + badge rủi ro + timestamp
UC-A2.5	Tìm theo bán kính	Guest/User	Vẽ vòng tròn trên bản đồ, chỉ hiện phòng trong	Đăng ở Map View.	1.Click 1 điểm(hoặc CTU) 2.Slider bán kính(500m-5km) 3.PostGIS:ST_DWithin 4.Chi hien trong vong tron	-	Kết quả lọc theo không gian
UC-A3.1	Xem chi tiết	Guest/User	Trang chi tiết: ảnh, giá, bản đồ, risk, nguồn gốc.	Không.	1.Click 1 tin 2.Hien: Gallery, Gia, DT, Tien ich, Ban do+POI, Badge rủi ro, Nguon+link, 'Cap nhat X ngay truo' 3.Disclaimer	-	Extend: Lưu, Báo cáo, Chia sẻ
UC-A3.2	Lưu yêu thích	User	Bookmark phòng trọ.	Đã đăng nhập.	1.Bam heart 2.Luu vao favorites 3.Icon đổi thành filled 4.Bam lại->Bo	Chưa login->Popup 'Đăng nhập để lưu'.	Tin thêm/xóa khỏi yêu thích
UC-A3.3	So sánh phòng trọ	User	So sánh side-by-side 2-3 phòng.	Đã đăng nhập.	1.'Them vao so sanh'(2-3 tin) 2.'So sanh ngay' 3.Bang: Gia,DT,Tien ich,KC CTU,KC CA,Risk	>3 tin->Báo lỗi 'Tôi đã 3 phòng'.	Bảng so sánh hiện thị
UC-A3.5	Báo cáo tin sai	User	Báo cáo tin sai/lừa đảo.	Đã đăng nhập.	1.Bam 'Báo cáo' 2.Chon lý do 3.Ghi chu(tuy chon) 4.Luu reports(pending) 5.Admin nhan TB	-	Report ghi nhận, Admin duyệt
UC-A4.1	Đăng tin UGC	User	SV tự đăng tin mới.	Đã đăng nhập.	1.'Đăng tin' 2.Dien form(Tieu de,Gia,DT,Dia chi,Anh<=10,Mô tả,Tien ich) 3.'Đăng' 4.AI Risk Check 5a.Risk thấp->Đăng ngay 5b.Risk cao->Cho Admin	Thiếu trường->Lỗi. Ảnh>5MB->Nên lại.	Tin đăng hoặc chờ duyệt

ID	Ten UC	Actor	Mo ta	Dieu kien tien quyet	Luong chinh	Luong thay the	Dieu kien sau
UC-A5.1	Thong bao tin moi	User	Push khi co tin khop tieu chi.	Da login, co preference_vector.	1.Crawler tim tin moi 2.So khop preference vector 3.Cosine>nguon->Push/Email 4.Noi dung: Tieu de,Gia,Khu vuc	-	User nhan TB, click->chi tiet

NHOM B - TINH NANG AI

ID	Tên UC	Actor	Mô tả	Điều kiện tiên quyết	Luồng chính	Luồng thay thế	Điều kiện sau
UC-B1.1	Onboarding Quiz	User	3 câu hỏi nhanh tạo preference vector.	Vừa đăng ký / chưa diện.	1.Hiện 3 câu: Q1:Ngân sách?(Slider 500K-5M) Q2:KC max CTU?(500m-5km) Q3:Tien ích bat buoc?(Checkbox) 2.'Hoàn tất' 3.Chuyen->preference_vector	'Bo qua'->Dung Popularity-Based.	User có vector, AI Recommendation hoạt động
UC-B1.2	Gợi ý 'Danh cho bạn'	User	Top-10 phòng phù hợp nhất trang chủ.	Đã login, có preference_vector.	1.Mo trang chủ 2.Lay preference_vector 3.Cosine Similarity vs tất cả listing(active) 4.Top-10->'Danh cho bạn'	Chưa có vector->'Top phổ biến tuần này'.	Gợi ý cá nhân. Extend: Tab 'Kham phá'(80/20)
UC-B1.3	Implicit Feedback	System	Thu thập hành vi ẩn cap nhật vector.	User đang duyệt tin.	1.Ghi nhận: thời gian xem(>30s), bookmark, click link, click SDT 2.Luu user_interactions 3.Dinh ky cap nhật preference_vector	-	Vector người dùng ngay cang chính xác
UC-B2.1	Tim ban o ghép	User	Matching ban ghép (Forced Choice Survey).	Đã login + Đã diện hồ sơ.	1.'Tim ban ghép' 2.Chưa có->Dien form tinh huong(6 câu) 3.Weighted Cosine Similarity 4.Loc Score>=0.7 5.Hien: Avatar,Ten,Score(%),Tom tất 6.'Gui loi moi'	Không ai>=0.7->'Chưa có bạn phù hợp, se TB khi có người mới'.	DS ban ghép / Loi moi gui
UC-B3.1	Chatbot AI (RAG)	User	Hỏi ngon ngu tự nhiên, trả lời tự dữ liệu thực.	Đã login. Vector DB đã index.	1.Mo chatbot 2.Nhap câu hỏi 3.Nhung->Vector(e5-small) 4.pgvector:Top-5+score 5a.Score>=0.65->Prompt(context+POI)->Gemini->Tra loi+link 5b.Score<0.65->'Không tìm thấy' 6.Luu Memory(5 lượt)	Câu hỏi ngoài domain->'Tôi chỉ hỗ trợ tìm nhà trọ.'	Trả lời + nguồn. Memory cap nhật multi-turn
UC-B4.1	Badge cảnh báo rủi ro	Guest/User	Badge rủi ro AI tính từ động trên mỗi tin.	Không.	1.Hien badge: An toan(risk<0.3) / Can kiem chung(0.3-0.6) / Nghi van(>=0.6) 2.Click->Popup lý do: 'Gia thap 40%', 'Không có ảnh'...	-	Người dùng biết mức tin cậy

NHOM C - HE THONG & ADMIN

ID	Ten UC	Actor	Mo ta	Dieu kien tien quyet	Luong chinh	Luong thay the	Dieu kien sau
UC-C1.1	Crawl tu dong	System	Crawler dinh ky 6-12h lay du lieu.	Cron job cau hinh.	1.Cron trigger(6h) 2.Doc nguon+CSS selectors(JSON) 3.HTTP(1req/5s,xoay UA) 4.Parse HTML 5.NLP trich xuất 6.Geocoding 7.MinHash+LSH dedup 8.PostGIS POI 9.AI Risk 10.Nhung vector 11.INSERT/UPDATE	Bi block(403)->Log,alert,bo qua. HTML doi->Parser null->Log.	DB cap nhat. <10 tin moi->Canh bao
UC-C1.2	Chuan hoa NLP & Geocoding	System	Trich xuất tien ich + dia chi->GPS.	Co du lieu tho tu crawler.	1.NLP parse mo ta->JSONB tien ich 2.Geocoding: Google API->Landmark->Phuong fallback 3.Luu geocode_confidence	Geocode fail->confidence='failed', an khoi ban do.	Du lieu chuan hoa + co toa do
UC-C1.5	Tinh khoang cach POI	System	PostGIS tinh KC den don CA, BV, bus.	Phong co toa do + poi_locations da seed.	1.Voi moi tin moi(co lat/Ing) 2.PostGIS:ST_DistanceSphere()->distance_to_police,hospital 3.Cap nhat aggregated_listings	Tin khong co toa do->Bo qua, NULL.	Cac cot distance_to_* duoc dien
UC-C2.1	Dashboard tong quan	Admin	Thong ke tong quan he thong.	Dang nhap Admin.	1.Truy cap /admin 2.Hien: Tong tin(active/stale), Tin moi hom nay, Tin bi report, Crawler status, So user, Top phong	-	Dashboard hien thi
UC-C2.2	Kiem duyet tin flagged	Admin	Duyet/An/Xoa tin bi canh bao.	Co tin trong hang cho.	1.Xem DS: risk cao + bi report 2.Moi tin: Noi dung, Ly do, So report, Risk reasons 3.Chon: Duyet/An/Xoa vinh vien	-	Tin duoc xu ly, trang thai cap nhat
UC-C2.3	Cau hinh Crawler	Admin	Bat/tat nguon, doi tan suat, xem log.	Dang nhap Admin.	1.Truy cap 'Cau hinh Crawler' 2.DS nguon: Bat/Tat toggle, Tan suat(dropdown), Log gan nhat 3.'Luu cau hinh'	-	Config crawler cap nhat

QUAN HỆ GIỮA CÁC USE CASE

Quan hệ	UC cơ sở	UC liên quan	Giải thích
<<include>>	UC-A2.1 (Tìm kiếm)	UC-A2.2 (Lọc), UC-A2.3 (Sắp xếp)	Tìm kiếm luôn bao gồm bộ lọc và sắp xếp
<<include>>	UC-A3.1 (Chi tiết)	UC-B4.1 (Badge rủi ro)	Trang chi tiết luôn hiển thị badge
<<include>>	UC-B1.2 (Gợi ý)	UC-B1.1 (Onboarding)	Gợi ý cần onboarding quiz trước
<<include>>	UC-B2.1 (Matching)	UC-B2.1a (Hồ sơ ghép)	Matching cần có hồ sơ
<<include>>	UC-A4.1 (Đăng tin)	UC-B4 (Risk Check)	Tin UGC luôn qua AI kiểm tra
<<include>>	UC-C1.1 (Crawl)	UC-C1.2, C1.3, C1.5, C1.6	Crawl bao gồm toàn bộ pipeline
<<extend>>	UC-A3.1 (Chi tiết)	UC-A3.2 (Yêu thích), UC-A3.5 (Bảo cao), UC-A3.4 (Chia sẻ)	Hành động tùy chọn từ trang chi tiết
<<extend>>	UC-B1.2 (Gợi ý)	UC-B1.4 (Khám phá 80/20)	Tab Explore là mô hình tùy chọn